Trabajo práctico Nro 1

Filsinger Gonzalo, Perea Ignacio, Parfait Manuel

Electrónica Aplicada II 4R2, Ingeniería Electrónica, Facultad Regional Córdoba
Universidad Tecnológica Nacional

***Resumen*—En este informe se abordará el desarrollo del trabajo práctico Nro 1, el cual se enfoca en aplificadores realimentados.**

***Index Terms*—Ganancia, impedancia, desensibilidad, frecuencias.**

I. Introducción

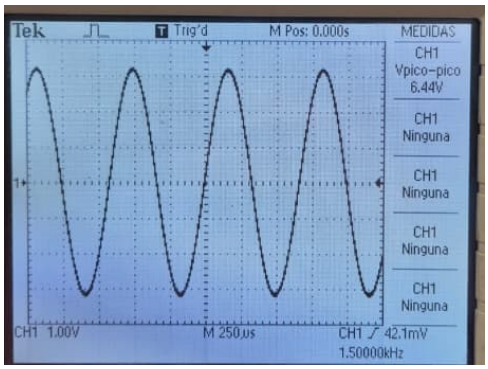
En el siguiente informe se detallará el desarrollo del trabajo práctico Nro 1, en el cual deberemos aplificar una señal de entrada y medir la ganancia tanto para lazo abierto como para lazo cerrado, además se modificará el circuito para poder medir la desensibilidad . Luego colocaremos trimpot en la entrada del circuito para medir la impedancia de entrada y luego lo mismo para la impedancia de salida. Luego con la desensibilidad calcularemos las impedancias respectivas para lazo cerrado. Todos los detalles y puntos a tener en cuenta se encuentran detallados en este informe.

II. Desarrollo Experimental

II-A. Mediciones de Ganancias

Primero armamos el circuito y dejamos el lazo abierto:

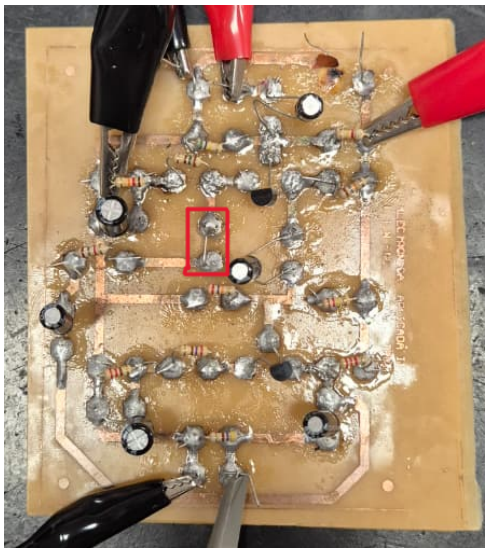
Luego ponemos una señal de entrada con una amplitud arbitraria, en nuestro caso elegimos 130mVpp, y con el osciloscopio medimos la señal de salida.

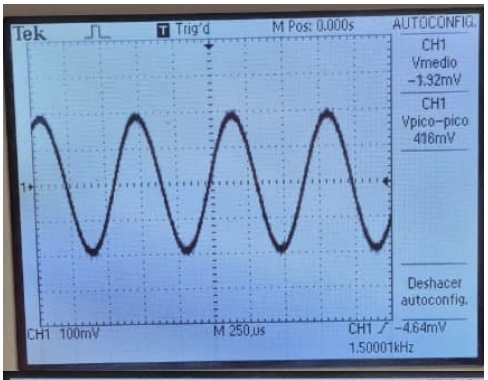


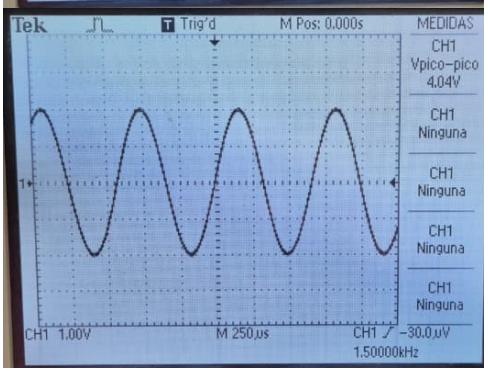
Podemos observar que para lazo abierto la señal de salida es de 6.44Vpp, por lo tanto la ganancia para lazo abierto es de:

$$A_V = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{6{,}44Vpp}{130mVpp} = 49{,}5 \tag{1}$$

Luego cerramos el lazo y repetimos el mismo procedimiento para medir la ganancia para lazo cerrado:





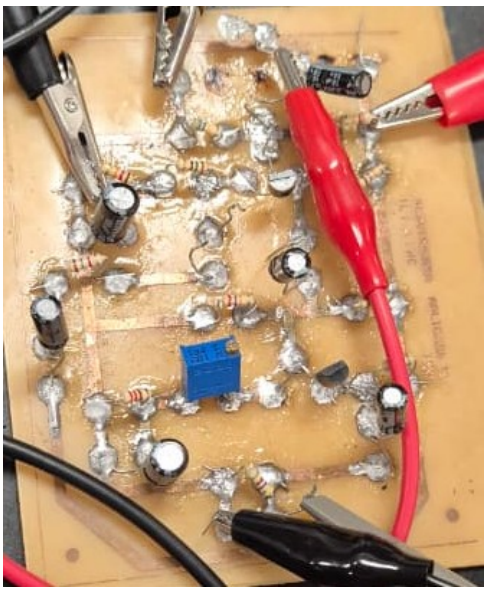


Como podemos observar, ahora usamos un valor de 400mVpp para la entrada y la salida es de 4.04Vpp; por lo tanto, la ganancia para lazo cerrado es de:

$$A_{Vf} = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{4{,}04Vpp}{400mVpp} = 10{,}1 \tag{2}$$

Ahora para medir la desensibilidad, debemos modificar el circuito y reemplazar la resistencia emisora del segundo transistor por un trimpot multivuelta, el utilizado fue de 10kΩ. Hacemos variar el trimpot hasta que la ganancia de lazo abierto caiga en un 45 % respecto a su valor original, y con ese mismo valor de resistencia se cierra el lazo y se mide la ganancia caída. Con la siguiente fórmula calculamos la desensibilidad:

$$D = \frac{\Delta\%A_V}{\Delta\%A_{Vf}} \tag{3}$$



Al realizar estas mediciones obtenemos los siguientes valores:

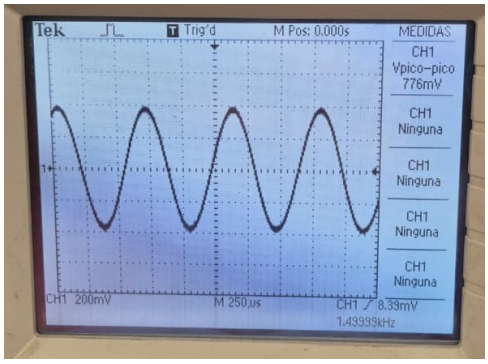
$$A_{V_2} = \frac{3{,}4V}{130mV} = 26{,}15$$

$$A_{Vf_2} = \frac{1{,}01V}{130mV} = 7{,}77$$

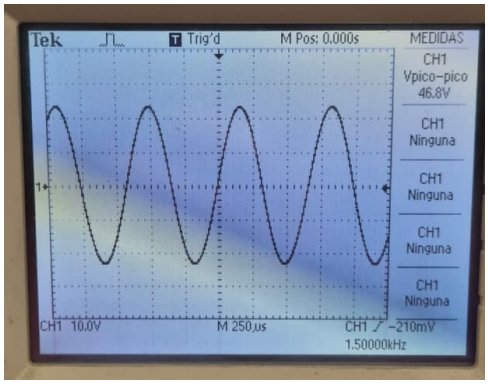
$$D = \frac{55\,\%}{23{,}76\,\%} = 2{,}31$$

II-B. Mediciones de Impedancias

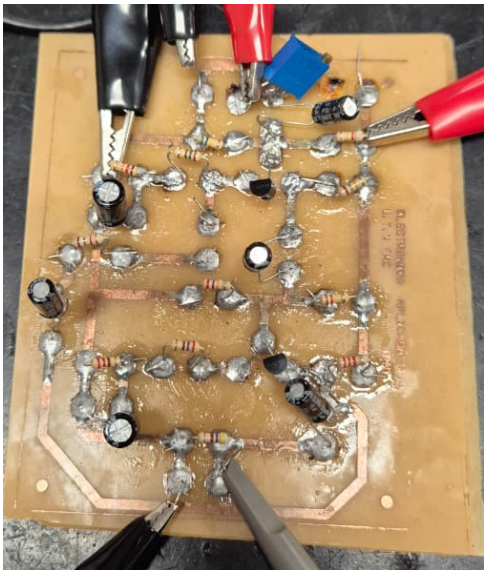
Primero debemos llevar el circuito de lazo abierto a MES, para ello aumentaremos la señal de entrada hasta que esta se distorsione, y ajustaremos para llegar al punto máximo antes de la distorsión. Como entrada tenemos 780mVpp.

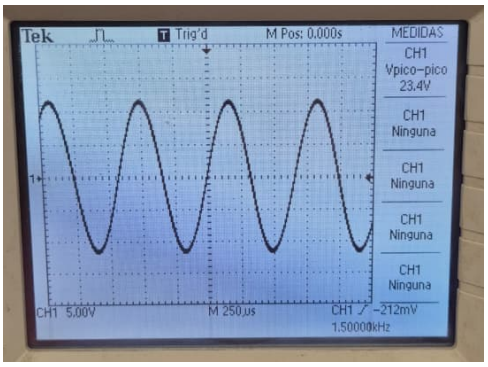


Y como salida tenemos 46.8Vpp.



Ahora colocamos un trimpot en la entrada del circuito para medir la impedancia de entrada, la forma de hacerlo es variar la resistencia del trimpot hasta que la señal de salida se reduzca a la mitad,es decir a 24.4Vpp, luego sacaremos el trimpot y mediremos su resistencia, esa será la impedancia de entrada del circuito.





Frecuencia [Hz]	Av	Avf
10	23,69	2,96
50	43,69	7,80
100	45,54	8,79
200	46,15	9,09
500	46,46	9,38
800	46,77	9,48
1000	47,69	9,48
1500	47,08	9,38
2000	47,08	9,38
5000	47,08	9,38
8000	47,08	9,38
10000	47,08	9,38
50000	46,15	9,38
100000	45,23	9,48
200000	42,77	9,38
400000	35,38	9,28
500000	31,70	8,94
800000	23,08	8,69
1000000	18,77	8,49
1500000	11,38	7,63
2000000	7,69	6,50

Al desconectar el trimpot y medir su resistencia, obtenemos un valor de $57,5k\Omega$, por lo tanto la impedancia de entrada del circuito es de $Z_i = 57,5k\Omega$.

Luego para medir la impedancia de salida, colocamos el trimpot en la salida del circuito y repetimos el mismo procedimiento, variamos la resistencia del trimpot hasta que la señal de salida se reduzca a la mitad, luego sacamos el trimpot y medimos su resistencia, esa será la impedancia de salida del circuito. Realizado el procedimiento obtenemos un valor de $Z_o = 2134\Omega$.

Para podes calcular las impedancias de entrada y salida para lazo cerrado, utilizamos la desensibilidad calculada anteriormente y aplicamos las siguientes fórmulas:

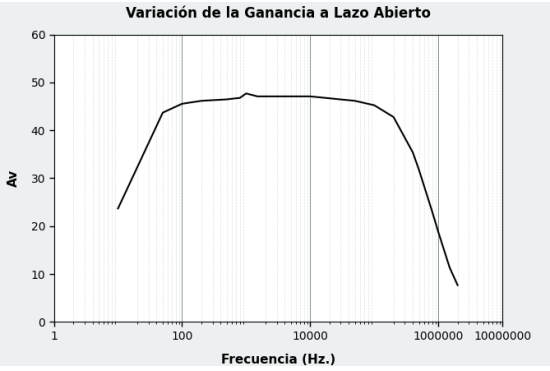
$$Z_{if} = Z_i \cdot D = 57,5k\Omega \cdot 2,31 = 132,8k\Omega \tag{4}$$

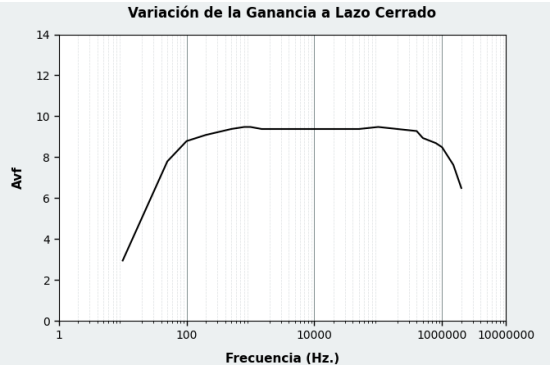
$$Z_{of} = \frac{Z_o}{D} = \frac{2134\Omega}{2,31} = 923,8\Omega \tag{5}$$

II-C. Respuesta en Frecuencia

Para medir la respuesta en frecuencia del circuito, utilizamos una señal de entrada con una amplitud constante y variamos la frecuencia de la señal de entrada, desde 10Hz hasta 2MHz, y medimos la señal de salida para cada frecuencia.

De dicha tabla podemos graficar la respuesta en frecuencia del circuito





III. Conclusión

Se logró verificar que para un aplificador realimentado a lazo abierto, la ganancia es mayor pero su ancho de banda no es tan amplio, mientras que para un aplificador realimentado a lazo cerrado, la ganancia es menor pero su ancho de banda es más amplio. Esto se visualizó en los graficos obtenidos luego de hacer el barrido de frecuencias para ambos casos, empezando la aplificacion a partir de los 100Hz y manteniendose estable hasta los 100kHz para lazo abierto, mientras que para lazo cerrado se mantiene hasta 1MHz.

Referencias

[1] Guía Realimentación 2018 Rev02